

Problema 6 [Ref. 50 — Canàries, EBAU Juliol 2019, Opció A]

El 50% de les llicències s'han venut per a Windows (W), el 40% per a MacOS (M) i el 10% per a Linux (L). Un any després, renovent la llicència el 90% dels usuaris W, el 75% dels M i el 60% dels L.

- a) Construïu l'arbre de probabilitats.
- b) Es rep una trucada d'un usuari que ha renovat la llicència. Quina és la probabilitat que sigui un usuari de Linux?
- c) S'escullen a l'atzar 10 propietaris de llicències. Quina és la probabilitat que almenys un sigui usuari de Linux?

$P(W) = 0,50$, $P(M) = 0,40$, $P(L) = 0,10$; $P(R|W) = 0,90$, $P(R|M) = 0,75$, $P(R|L) = 0,60$.

a) Arbre (branques principals $\rightarrow R/\bar{R}$): $P(W \cap R) = 0,45$, $P(W \cap \bar{R}) = 0,05$; $P(M \cap R) = 0,30$, $P(M \cap \bar{R}) = 0,10$; $P(L \cap R) = 0,06$, $P(L \cap \bar{R}) = 0,04$.

b) $P(R) = 0,45 + 0,30 + 0,06 = 0,81$. Per Bayes: $P(L|R) = \frac{0,60 \cdot 0,10}{0,81} \approx \mathbf{0,0741}$.

c) $X \sim \text{Bin}(10; 0,1)$. $P(X \geq 1) = 1 - (0,9)^{10} \approx \mathbf{0,6513}$.